

Título:	CognitiveCarSimulatorReloaded
Descripción breve:	Simulador realista de conducción urbana para entrenamiento y valoración de alteraciones cognitivas tras un daño cerebral adquirido.
Propuesto por:	Luis Fuente
Posible(s) tutor(es):	Luis Fuente , Fernando Rodríguez Vicente,
Tecnologías:	C++, Unreal Engine, Blender, BlueprintUE
Palabras clave:	Simulation, driving, car, cognitive damage, brain damage
Complejidad (0-10):	9
Propuesta: Este proyecto se realiza en colaboración con la fundación ASPAYM que tiene la misión de promover y fomentar toda clase de acciones y actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y gran discapacidad física. Se ha demostrado que la forma de conducir de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido habitualmente se ve afectada a consecuencia de dicho daño. En ocasiones, dichas afecciones se pueden resolver con la implantación de diferentes adaptaciones físicas en los vehículos: pedales o mandos adaptados, accionamiento de pedales con una fuerza máxima, sistema de dirección adaptado alternativo controlado con una mano o un brazo, etc. Sin embargo, las personas afectadas también pueden presentar alteraciones cognitivas que impacten a su capacidad para conducir. Algunas de estas alteraciones se pueden presentar en diferentes aspectos como la atención, las habilidades visoespaciales, la comprensión de signos y señales, etc. Durante el curso 2024-2025, se ha desarrollado una versión inicial de este simulador de conducción en el que, después de ser evaluado por profesionales de la fundación, se han identificado funcionalidades muy importantes que harán que los entrenamientos consigan trasladar al usuario a un mundo virtual más realista. 1. Puesta en marcha ○ Revisión de estado actual del proyecto. ○ Identificación de requisitos y planificación del proyecto. 2. Inclusión de IA conductoras que: ○ Sean configurables ○ Siguen un recorrido aleatorio pero acorde a las normas de circulación. ○ Tengan distintas personalidades (inseguro, normal y agresivo) que hacen que conduzcan de diferente modo. ▪ Será necesario perfilar, con la ayuda de Aspaym, estas tres personalidades indicando la configuración esperada con respecto a: aceleración, frenada, adelantamiento y velocidad máxima. ○ Respeten la señalización tanto horizontal como vertical. ▪ Es importante señalar que, se deben añadir señales de STOP, ceda el paso y semáforos (tanto para peatones como para vehículos). ▪ La gestión de los semáforos no está actualmente implementada.	

3. Inclusión de IA de peatones que:

- Sean configurables
- Sigam un recorrido aleatorio por las aceras del escenario.
- Tengan distintos comportamientos haciendo que, al menos, se puede seleccionar si respetan las normas y cruzan sólo por pasos de cebra (regulados por semáforos o no) o por cualquier punto de la calle.
- Respeten los semáforos o no.

4. Inclusión de IA de bicicletas que:

- Sean configurables en comportamiento y número (puede ser un único ciclista o varios).
- Sigam un recorrido aleatorio pero acorde a las normas de circulación.
- El comportamiento del grupo debe ser configurable: ubicación dentro del carril (izquierda o centro), número de ciclistas en línea...

5. Incluir IA de animales que:

- Sea configurable la velocidad con la que se mueven, así como el porcentaje de tiempo que se quiere que caminen/corren por la calzada.
- Sigam un recorrido aleatorio.
- Los animales propuestos son perros y jabalíes.

Se propone realizar este proyecto utilizando *Unreal Engine*, desarrollando la lógica tanto en C++ como en BlueprintUE e incorporando aquellos *assets* disponibles en el *marketplace* que se consideren necesarios (siempre y cuando su licencia permita su utilización en este proyecto).

Finalmente, en este proyecto se contará con el asesoramiento de los profesionales de ASPAYM.